

专题 11 导数中洛必达法则的应用

【方法总结】

在解决不等式恒(能)成立, 求参数的取值范围这一类问题时, 最常用的方法是最值分析法或参变分离法. 用最值分析法常需要分类讨论, 有时对参数进行讨论会很难. 用参变分离法在求分离后函数的最值(值域)时会有些麻烦, 如最值、极值在无意义点处, 或趋于无穷. 出现“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的代数式, 就没法求其最值. 解决此类问题的有效方法就是利用洛必达法则. “ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的代数式, 是大学数学中的不定式问题,

洛必达法则

法则 1 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;

(2) 在点 a 的某去心邻域内, $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$,

那么 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

法则 2 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$;

(2) 在点 a 的某去心邻域内, $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$,

那么 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

法则 3 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 及 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$;

(2) $\exists m \neq 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, m)$ 与 $(m, +\infty)$ 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

注意: (1) 必达法则的功能是用于求极限值; (2) 主要用于 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 两种类型, 其他结构需转化才能应用; (3)

未定式可以连续应用, 已定式不能再用.

计算下列各题

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$; (3) $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x})$; (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - 3x + 2}$.

解析 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$;

$$(2) \text{ 不适合条件, 需转化 } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\ln x + 1 - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -\frac{1}{2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{3x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{6x} = \frac{2}{3}.$$

注意: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x-2}{6x}$ 为已定式, 不能再用洛必达法则.

【例题选讲】

[例 1] (2011 全国 I) 已知函数 $f(x) = \frac{a \ln x}{x+1} + \frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 如果当 $x>0$, 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x}$, 求 k 的取值范围.

解析 (1) $f'(x) = a \frac{\left[\frac{x+1}{x} - \ln x \right]}{(x+1)^2} - \frac{b}{x^2}$. 由于直线 $x+2y-3=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且过点 $(1, 1)$,

$$\text{故 } \begin{cases} f(1)=1, \\ f'(1)=-\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} b=1, \\ a-b=-\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} a=1, \\ b=1. \end{cases}$$

(2) 方法一 (最值分析法)

$$\text{由 (1) 知 } f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}, \text{ 所以 } f(x) - \left[\frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x} \right] = \frac{1}{1-x^2} \left[2\ln x + \frac{(k-1)(x^2-1)}{x} \right].$$

$$\text{令函数 } h(x) = 2\ln x + \frac{(k-1)(x^2-1)}{x} (x>0), \text{ 则 } h'(x) = \frac{(k-1)(x^2+1)+2x}{x^2}.$$

① 若 $k \leq 0$, 由 $h'(x) = \frac{k(x^2+1)-(x-1)^2}{x^2}$ 知, 当 $x \neq 1$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减. 而 $h(1)=0$,

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) > 0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2} h(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) < 0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2} h(x) < 0$.

从而当 $x > 0$, 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) - \left[\frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x} \right] > 0$, 即 $f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x}$.

② 若 $0 < k < 1$. 由于 $(k-1)(x^2+1)+2x = (k-1)x^2+2x+k-1$ 的图象开口向下,

且 $\Delta = 4 - 4(k-1)^2 > 0$, 对称轴 $x = \frac{1}{1-k} > 1$, 所以当 $x \in \left[1, \frac{1}{1-k} \right]$ 时, $(k-1)(x^2+1)+2x > 0$,

故 $h'(x) > 0$, 而 $h(1)=0$, 故当 $x \in \left[1, \frac{1}{1-k} \right]$ 时, $h(x) > 0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2} h(x) < 0$, 与题设矛盾.

③若 $k \geq 1$, 此时 $(k-1)(x^2+1)+2x > 0$ 即 $h'(x) > 0$, 而 $h(1)=0$,

故当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2}h(x) < 0$, 与题设矛盾.

综上, k 的取值范围为 $(-\infty, 0]$.

此方法在处理第(2)问时非常难想到, 现利用洛必达法则处理如下:

(2)方法二 (参变分离法)

由题设可得, 当 $x > 0, x \neq 1$ 时, $k < \frac{2x \ln x}{1-x^2} + 1$ 恒成立. 令 $g(x) = \frac{2x \ln x}{1-x^2} + 1 (x > 0, x \neq 1)$,

则 $g'(x) = 2 \cdot \frac{(x^2+1) \ln x - x^2 + 1}{(1-x^2)^2}$, 再令 $h(x) = (x^2+1) \ln x - x^2 + 1 (x > 0, x \neq 1)$,

则 $h'(x) = 2x \ln x + \frac{1}{x} - x$, $h''(x) = 2 \ln x + 1 - \frac{1}{x^2}$,

易知 $h''(x) = 2 \ln x + 1 - \frac{1}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 且 $h''(1)=0$.

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $h''(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h''(x) > 0$.

$\therefore h'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为减函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数,

故 $h'(x) > h'(1)=0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

又 $h(1)=0$, $\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为减函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数.

由洛必达法则知 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{1-x^2} + 1 = 2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+\ln x}{-2x} + 1 = 2 \times \left[-\frac{1}{2} \right] + 1 = 0$.

$\therefore k \leq 0$, 即 k 的取值范围为 $(-\infty, 0]$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = x^2 \ln x - a(x^2 - 1)$, $a \in \mathbf{R}$. 若当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 方法一 (最值分析法) $f'(x) = 2x \ln x + x - 2ax = x(2 \ln x + 1 - 2a)$,

因为 $x \geq 1$, 所以 $2 \ln x + 1 \geq 1$, 则当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = x(2 \ln x + 1 - 2a) \geq 0$,

此时 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x) \geq f(1) = 0$, 此时 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $a \leq \frac{1}{2}$;

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 由 $f'(x) = x(2 \ln x + 1 - 2a) = 0$, 得 $x = x_0$, 且 $2 \ln x_0 + 1 - 2a = 0$, $x_0 = e^{\frac{2a-1}{2}}$,

则 $x \in [1, e^{\frac{2a-1}{2}})$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减, $x \in (e^{\frac{2a-1}{2}}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增,

$f(x)_{\min} = f(e^{\frac{2a-1}{2}}) = (e^{\frac{2a-1}{2}})^2 \cdot \frac{2a-1}{2} - a[(e^{\frac{2a-1}{2}})^2 - 1] = \left[a - \frac{1}{2} \right] e^{2a-1} - a(e^{2a-1} - 1) = a - \frac{e^{2a-1}}{2} = \frac{e \cdot 2a - e^{2a}}{2e} < 0$.

此时, $f(x) \geq 0$ 不成立. 综上, $a \leq \frac{1}{2}$.

方法二 (参变分离法)

由 $f(x)=x^2\ln x-a(x^2-1)\geq 0$, 当 $x=1$ 时, 不等式成立, 当 $x>1$ 时, $a\leq \frac{x^2\ln x}{x^2-1}$,

$$\text{令 } g(x)=\frac{x^2\ln x}{x^2-1} (x>1), \text{ 则 } g'(x)=\frac{x(x^2-1-2\ln x)}{(x^2-1)^2},$$

因为 $x>1$, 则 $(x^2-1-2\ln x)'=2x-\frac{2}{x}>0$, 故 $y=x^2-1-2\ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

则 $y=x^2-1-2\ln x>0$, 故 $g'(x)=\frac{x(x^2-1-2\ln x)}{(x^2-1)^2}>0$. 所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{则 } g(x)>g(1), \text{ 由洛必达法则知 } \lim_{x\rightarrow 1} \frac{x^2\ln x}{x^2-1}=\lim_{x\rightarrow 1} \frac{2x\ln x+x}{2x}=\frac{1}{2}.$$

所以由 $a\leq \frac{x^2\ln x}{x^2-1}$ 恒成立, 则 $a\leq \frac{1}{2}$.

[例 3] 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1)$, 若当 $x\in(1, +\infty)$ 时, $f(x)>0$, 求 a 的取值范围.

解析 方法一 (最值分析法)

$$\text{由 } f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1), \text{ 得 } f'(x)=\ln x+\frac{1}{x}+1-a.$$

(1) 当 $1-a\geq 0$, 即 $a\leq 1$ 时, $f'(x)>0$, 所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x)>f(1)=0$.

$$(2) \text{ 当 } a>1 \text{ 时, 令 } g(x)=f'(x), \text{ 则 } g'(x)=\frac{x-1}{x^2}>0,$$

所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 于是 $f'(x)>f'(1)=2-a$.

① 若 $2-a\geq 0$, 即 $1<a\leq 2$ 时, $f'(x)>0$, 于是 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 于是 $f(x)>f(1)=0$.

② 若 $2-a<0$, 即 $a>2$ 时, 存在 $x_0\in(1, +\infty)$, 使得当 $1<x<x_0$ 时, $f'(x)<0$,

于是 $f(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 所以 $f(x)<f(1)=0$, 不符合题意.

综上所述, a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

方法二 (参变分离法)

$$\text{当 } x\in(1, +\infty) \text{ 时, } f(x)>0 \Leftrightarrow a<\frac{(x+1)\ln x}{x-1}. \text{ 令 } H(x)=\frac{(x+1)\ln x}{x-1},$$

$$\text{则 } H'(x)=\frac{\left[\frac{x+1}{x}+\ln x\right](x-1)-(x+1)\ln x}{(x-1)^2}=\frac{x-\frac{1}{x}-2\ln x}{(x-1)^2},$$

$$\text{令 } K(x)=x-\frac{1}{x}-2\ln x, \text{ 则 } K'(x)=\frac{x^2-2x+1}{x^2}>0,$$

于是 $K(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $K(x)>K(1)=0$, 于是 $H'(x)>0$, 从而 $H(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{由洛必达法则, 可得 } \lim_{x\rightarrow 1^+} \frac{(x+1)\ln x}{x-1}=\lim_{x\rightarrow 1^+} \frac{((x+1)\ln x)'}{(x-1)'}=\lim_{x\rightarrow 1^+} \frac{1+\frac{1}{x}+\ln x}{1}=2, \text{ 于是 } a\leq 2,$$

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

[例 4] 已知函数 $f(x)=x(e^x-1)-ax^2 (a\in\mathbf{R})$.

(1)若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处有极值, 求 a 的值.

(2)当 $x>0$ 时, $f(x)\geq 0$, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=e^x-1+xe^x-2ax=(x+1)e^x-2ax-1$, 依题意知 $f'(-1)=2a-1=0$, $\therefore a=\frac{1}{2}$.

(2)方法一 (最值分析法)

当 $x>0$ 时, $f(x)\geq 0$, 即 $x(e^x-1)-ax^2\geq 0$, 即 $e^x-1-ax\geq 0$,

令 $\varphi(x)=e^x-1-ax(x>0)$, 则 $\varphi(x)_{\min}\geq 0$, $\varphi'(x)=e^x-a$.

①当 $a\leq 1$ 时, $\varphi'(x)=e^x-a>0$, $\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \varphi(x)>\varphi(0)=0$, $\therefore a\leq 1$ 满足条件.

②当 $a>1$ 时, 若 $0<x<\ln a$, 则 $\varphi'(x)<0$, 若 $x>\ln a$, 则 $\varphi'(x)>0$.

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \varphi(x)_{\min}=\varphi(\ln a)=a-1-a\ln a\geq 0$.

令 $g(a)=a-1-a\ln a(a>1)$, $\therefore g'(a)=1-(1+\ln a)=-\ln a<0$,

$\therefore g(a)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减. $\therefore g(a)<g(1)=0$ 与 $g(a)\geq 0$ 矛盾, 故 $a>1$ 不满足条件,

综上, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

方法二 (参变分离法)

当 $x>0$ 时, $f(x)\geq 0$, 即 $x(e^x-1)-ax^2\geq 0$, 即 $e^x-1-ax\geq 0$, 即 $ax\leq e^x-1$, 即 $a\leq \frac{e^x-1}{x}$ 恒成立,

令 $h(x)=\frac{e^x-1}{x}(x>0)$, $\therefore h'(x)=\frac{e^x(x-1)+1}{x^2}$, 令 $k(x)=e^x(x-1)+1(x>0)$, $\therefore k'(x)=e^x\cdot x>0$,

$\therefore k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore k(x)>k(0)=0$, $\therefore h'(x)>0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

由洛必达法则知, $\lim_{x\rightarrow 0} h(x)=\lim_{x\rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}=\lim_{x\rightarrow 0} e^x=1$, $\therefore a\leq 1$.

故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$. 若对任意 $x>0$ 都有 $f(x)>ax$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 方法一 (最值分析法)

令 $\varphi(x)=f(x)-ax=(x+1)\ln(x+1)-ax(x>0)$,

则 $\varphi'(x)=\ln(x+1)+1-a$, $\therefore x>0$, $\therefore \ln(x+1)>0$.

(1)当 $1-a\geq 0$, 即 $a\leq 1$ 时, $\varphi'(x)>0$, $\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $\varphi(0)=0$,

$\therefore \varphi(x)>0$ 恒成立, 故 $a\leq 1$ 满足题意.

(2)当 $1-a<0$, 即 $a>1$ 时, 令 $\varphi'(x)=0$, 得 $x=e^{a-1}-1$,

$\therefore x\in(0, e^{a-1}-1)$ 时, $\varphi'(x)<0$; $x\in(e^{a-1}-1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x)>0$,

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, e^{a-1}-1)$ 上单调递减, 在 $(e^{a-1}-1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore \varphi(x)_{\min}=\varphi(e^{a-1}-1)<\varphi(0)=0$ 与 $\varphi(x)>0$ 恒成立矛盾, 故 $a>1$ 不满足题意.

综上有 $a\leq 1$, 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

方法二 (参变分离法)

$x\in(0, +\infty)$ 时, $(x+1)\ln(x+1)>ax$ 恒成立, 即 $a<\frac{(x+1)\ln(x+1)}{x}$ 恒成立.

$$\text{令 } g(x) = \frac{(x+1)\ln(x+1)}{x} (x>0), \therefore g'(x) = \frac{x - \ln(x+1)}{x^2}.$$

$$\text{令 } k(x) = x - \ln(x+1) (x>0), \therefore k'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1} > 0,$$

$\therefore k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. $\therefore k(x) > k(0) = 0, \therefore x - \ln(x+1) > 0$ 恒成立,

$\therefore g'(x) > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{由洛必达法则知 } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x+1) + 1] = 1,$$

$\therefore a \leq 1$, 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

2. 设函数 $f(x) = \ln(x+1) + ae^{-x} - a, a \in \mathbf{R}$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

2. 解析 (参变分离法)

$$f(x) \geq 0 \text{ 对 } x \in (0, +\infty) \text{ 恒成立} \Leftrightarrow a \leq \frac{\ln(x+1)}{1 - e^{-x}}. \text{ 设 } h(x) = \frac{\ln(x+1)}{1 - e^{-x}}.$$

$$\text{则 } h'(x) = \frac{\frac{1}{x+1}(1 - e^{-x}) + \ln(x+1) \cdot e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2},$$

当 $x > 0$ 时, $1 - e^{-x} > 0, \therefore h'(x) > 0, \therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时, } \ln(x+1) \rightarrow 0, 1 - e^{-x} \rightarrow 0, \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{e^{-x}} = \frac{1}{1} = 1.$$

$\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $(1, +\infty), \therefore a \leq 1$.

故 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

3. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}$, 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x}$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

3. 解析 (参变分离法)

$$\text{由题意, 当 } x > 0 \text{ 且 } x \neq 1 \text{ 时, } f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x} \text{ 恒成立等价于 } k < \frac{x \ln x}{x+1} + 1 - \frac{x \ln x}{x-1} = \frac{2x \ln x}{1-x^2} + 1,$$

$$\text{记 } g(x) = \frac{2x \ln x}{1-x^2} + 1, \text{ 则 } g'(x) = \frac{2}{1-x^2} \cdot \frac{x^2+1}{x^2} \cdot \frac{\ln x + 2}{2} - \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{2}{1-x^2} \cdot \frac{x^2+1}{x^2} \left[\ln x + \frac{1-x^2}{x^2+1} \right];$$

$$\text{又记 } h(x) = \ln x + \frac{1-x^2}{x^2+1}, \text{ 则 } h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4x}{1+x^2} = \frac{1-x^2}{x(1+x^2)} > 0,$$

所以, 当 $x > 0$ 时, $h'(x) \geq 0, h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $h(1) = 0$,

因此, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$;

即当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$;

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{由洛必达法则有 } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x \ln x}{1-x^2} + 1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \ln x + 2}{-2x} + 1 = 0,$$

即当 $x \rightarrow 1$ 时, $g(x) \rightarrow 0$. 所以当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $g(x) > 0$, 所以 $k \leq 0$.

故所求 k 的取值范围是 $(-\infty, 0]$.

4. 设函数 $f(x) = e^x - 1 - x - ax^2$.

(1) 若 $a=0$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

4. 解析 (1) $a=0$ 时, $f(x) = e^x - 1 - x$, $f'(x) = e^x - 1$.

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

(2) (参变分离法)

当 $x=0$ 时, $f(x)=0$, 对任意实数 a , 均有 $f(x) \geq 0$;

当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 等价于 $a \leq \frac{e^x - x - 1}{x^2}$. 令 $g(x) = \frac{e^x - x - 1}{x^2} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{xe^x - 2e^x + x + 2}{x^3}$,

令 $h(x) = xe^x - 2e^x + x + 2 (x > 0)$, 则 $h'(x) = xe^x - e^x + 1$, $h''(x) = xe^x > 0$,

$\therefore h'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $h'(x) > h'(0) = 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $h(x) > h(0) = 0$,

$\therefore g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数. 由洛必达法则知, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$,

故 $a \leq \frac{1}{2}$. 综上, a 的取值范围为 $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

